

2013 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机图形学

一、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. 彩色打印机也可采用 RGB 颜色模型，即利用红、绿、兰三色在原色上的加色效果实现。（×）

解析：考查真实感图形绘制技术，颜色模型

答案：×

- 颜色模型的选用由设备类型决定，核心区分是**发光型设备和反光型设备**。
- RGB 是加色模型，依赖自身发光叠加显色，适配显示器这类发光设备；彩色打印机属于反光型设备，靠油墨吸收光线显色，遵循减色原理，采用的是 CMY/CMYK 颜色模型，而非 RGB。
- 题干混淆了设备与对应颜色模型，表述错误。

2. Bezier 曲线有诸多优点，不仅具有几何不变性、仿射不变性，还具有凸包性、局部性和造型灵活性。（×）

解析：考查三维物体的表示与显示处理，各种不同类型曲面的参数表示

答案：×

Bezier 曲线确实具有以下重要性质：

- 几何不变性：曲线形状仅由控制点的相对位置决定，与坐标系选择无关；
- 仿射不变性：对控制点进行平移、旋转、缩放等仿射变换后，所生成的 Bezier 曲线等于原曲线经相同变换后的结果；
- 凸包性：Bezier 曲线始终位于其控制点的凸包之内；
- 端点插值与切线方向可控：起点和终点与首末控制点重合，且端点切线方向由相邻控制点决定，具有良好的造型灵活性。

但 Bezier 曲线不具有“局部性”。

相比之下，B 样条曲线(B-spline)和 NURBS 才具有局部支撑性(local support)，即具备局部性。

因此，题干中说 Bezier 曲线“具有局部性”是错误的，故判断题答案为 ×。

3. 用 NURBS 方法构造的曲线，可为各种形状设计提供灵活性。（√）

解析：考查三维物体的表示与显示处理，各种不同类型曲面的参数表示

答案：√

NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines, 非均匀有理 B 样条) 是计算机图形学和 CAD/CAM 系统中广泛采用的曲线曲面表示方法，具有极强的形状表达能力和设计灵活性，原因包括：

- 能精确表示解析曲线/曲面：如圆、椭圆、抛物线、球面、圆柱面等二次曲面（这些是普通 B 样条或 Bezier 无法精确表示的），这是由于其“有理”（rational）特性引入了权重参数；
- 局部控制性：修改一个控制点只影响曲线的局部区域，便于精细调整；
- 凸包性与仿射/投影不变性：保证几何稳定性；
- 通过调整节点矢量（非均匀）和控制点权重，可灵活控制曲线的形状，适用于从工业设计到动画建模等各种复杂场景。

因此，题干“用 NURBS 方法构造的曲线，可为各种形状设计提供灵活性”表述正确。

4. 透视投影的视线（投影线）从视点（观察点）出发，是不平行的。任何一束不平行于投影平面的平行线的透视投影都将汇聚于一点，并称之为灭点。（✓）

解析：考查基本图形生成和几何变换 及 三维物体的表示与显示处理

答案：✓

透视投影（Perspective Projection）模拟人眼或相机的成像方式，其核心特征包括：

- 投影线（视线）从视点（投影中心）出发，呈放射状，彼此不平行 —— 这是透视投影与平行投影（如正交投影）的根本区别；
- 在三维空间中，一组相互平行但不平行于投影平面的直线，经透视投影后，其投影线会在图像平面上相交于一点，该点称为灭点（Vanishing Point）；
 - 例如：铁路轨道在远处“汇聚”于一点，就是典型的单点透视现象；
 - 灭点的数量取决于场景中主方向与投影平面的夹角（一点、两点或三点透视）。

题干准确描述了透视投影的两个基本几何特性：非平行投影线 和 平行线投影汇聚形成灭点，因此说法正确。

5. 光线跟踪方法是基于光传播中能量交换平衡的原理，来确定反射、折射和阴影的。（✗）

解析：考查真实感图形绘制技术，光线跟踪显示技术、辐射度方法

答案：✗

光线跟踪（Ray Tracing）是一种基于几何光学（Geometric Optics）的图像合成技术，其核心思想是逆向追踪从视点出发的光线，模拟其与场景中物体的交互（如反射、折射、阴影等），从而计算像素颜色。

- 光线跟踪并不基于“能量交换平衡”原理；
- “能量交换平衡”是辐射度方法（Radiosity）的核心假设，它基于热辐射理论，要求场景中各表面之间达到全局能量守恒与平衡，主要用于处理漫反射表面间的多次间接光照；
- 而光线跟踪主要处理镜面反射、折射和硬阴影，通常只追踪有限深度的光线

路径，不保证全局能量守恒（除非结合分布式光线跟踪或路径追踪等高级方法）。

因此，题干将辐射度方法的物理基础错误地归于光线跟踪，说法不正确。

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 使用下列二维图形变换矩阵：

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix},$$

做图形变换的结果是_ x 方向反射并旋转 90° ，y 方向缩放 $1/3$ 倍，然后平移 $(-1, 3)$ 。

解析：考查基本图形生成和几何变换，二维图形的几何变换及其矩阵表示
这是计算机图形学常用的齐次坐标下的 2D 变换矩阵（ 3×3 形式），格式为：

$$\begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ l & m & s \end{bmatrix}$$

其中：

- 左上角 2×2 子矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 负责线性变换（旋转、缩放、错切等）；
- 最后一列 $\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$ 负责投影变换（二维透视用）；
- 最后一行 l, m 负责平移（通常在位置 (l, m) 处，是平移分量）；
- s 为整体缩放因子（齐次坐标 w 分量从该行得出）。

通常 2D 基本仿射变换的矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ l & m & 1 \end{bmatrix}$$

平移部分是 (l, m) 。

但本题给出的矩阵最后一列是 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，所以 $p=0, q=0$ ，没有投影效果，所以它是仿

射变换（线性变换 + 平移）。

对照本题：

$a = 0, b = -1, c = 1/3, d = 0$ ；

$l = -1, m = 3, s = 1$ ；

步骤 1：线性变换部分

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1/3 & 0 \end{bmatrix}$$

二维旋转 90° 标准矩阵：逆时针转 90° 为 $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，本题 $c=1/3$ （非 1），结合元素含义拆解：

- $x' = 0 \cdot x - 1 \cdot y = -y$ （ x 方向由 $-y$ 得到，等价 x 方向反射）；

- $y' = (1/3) \cdot x + 0 \cdot y = (1/3)x$ （ y 方向缩放 $1/3$ 倍）；

组合即为：绕原点逆时针旋转 90° ， y 方向缩放 $1/3$ 倍， x 方向反射（线性变换同步完成，无先后）。

步骤 2：平移部分

平移向量是 $(1, m) = (-1, 3)$ 。

步骤 3：完整变换公式

$$\begin{cases} x' = -y - 1 \\ y' = \frac{1}{3}x + 3 \end{cases}$$

所以这是 先线性变换（旋转+缩放+反射）、后平移 的复合变换。

答案：（ x 方向反射并旋转 90° ， y 方向缩放 $1/3$ 倍，然后平移 $(-1, 3)$ ）。

2. Z 缓冲区（Z-Buffer）算法，不仅需要帧缓存来存放 像素的颜色值，还需要一个深度缓存来存放 对应像素的深度值（Z 值）。

解析：考查真实感图形绘制技术，消隐显示技术（Z 缓冲区算法原理）

Z 缓冲区算法（Z-Buffer Algorithm）是计算机图形学中实现隐藏面消除（Hidden Surface Removal）最常用的方法之一。其基本思想是：对屏幕上的每一个像素，只保留离观察者最近（即深度最小）的表面信息。

为此，算法需要两个缓存：

- 帧缓存（Frame Buffer）：用于存储每个像素最终显示的颜色值（如 RGB 值）；
- 深度缓存（Depth Buffer / Z-Buffer）：用于存储每个像素当前可见点的深度值（即该点在视图空间或投影空间中的 z 坐标）。

在渲染过程中，对每个待绘制的片元（fragment），先计算其深度值，与 Z 缓冲区中对应位置的深度比较：

- 若更近（ z 更小），则更新帧缓存的颜色和 Z 缓冲区的深度；
- 否则丢弃该片元。

答案：帧缓存存放 像素的颜色值，深度缓存存放 对应像素的深度值。

3. 数字图像在计算机中是以 数字矩阵（或二维数组） 的形式存在，数字图像中的基本单位是 像素。

解析：考查计算机图形学和图形系统基本知识

- 数字图像在计算机中是以数字矩阵（即二维数组）：每个元素（矩阵中的一个位置）对应图像中的一个采样点，其数值表示该点的亮度或颜色信息（如灰度值、RGB 分量等）。
- 像素（Pixel）是数字图像的最小单位，是“图像元素”的简称。每个像素

具有特定的位置（由行列索引确定）和颜色/灰度值。

4. 辐射度方法基于物理学的能量平衡原理，采用有限元技术来近似漫反射表面之间的全局光照（或光能分布）。

解析：考查真实感图形绘制技术，辐射度方法核心原理

辐射度方法（Radiosity）是一种用于真实感图形绘制的全局光照算法，主要用于模拟理想漫反射表面之间的光能多次反射与平衡分布。

- 它基于热辐射理论中的能量守恒与平衡原理：即在一个封闭环境中，每个表面所接收的光能等于其自身发射加上从其他表面反射而来的光能；
- 为求解这种复杂的能量交换关系，辐射度方法将场景中的所有表面划分为有限个小面片（称为“面元”或“单元”），这一过程称为有限元离散化（Finite Element Discretization）；
- 然后通过建立并求解一个线性方程组（涉及“形状因子”/Form Factor），计算每个面元的最终辐射亮度。

因此，辐射度方法采用 **有限元（或单元离散化）** 技术，来近似 **漫反射表面间的全局光照效果（或光能分布）**。

5. 常用的“反走样”方法，除了提高分辨率外，还常用过取样和加权区域取样。

解析：考查基本图形生成和几何变换，图形走样与反走样技术

“反走样”（Anti-aliasing）是减少图形中因离散采样导致的锯齿（走样）现象的技术。除了提高显示分辨率（硬件方式），常用的软件反走样方法包括：

- **过取样（Supersampling / Oversampling）：**
 - 在每个像素内设置多个子采样点，计算这些点的颜色后取平均作为该像素的最终颜色；
 - 例如：2×2、4×4 网格采样；
 - 简单有效，但计算开销大。
- **加权区域取样（Weighted Area Sampling）：**
 - 将像素视为一个有限面积的区域（而非点），根据图形覆盖该区域的比例及位置，对颜色进行加权平均；
 - 常用高斯权重或锥形滤波器，使中心贡献更大；
 - 比简单平均更符合人眼视觉特性，效果更平滑。

因此，填空应为：过取样 和 加权区域取样。

三、问答题（共 15 分）

1. （6 分）写出 NURBS 曲线的定义（提示：包括定义表达式）。

解析：考查三维物体的表示与显示处理，不同类型曲面的参数表示（NURBS 曲线定义）

(1) 核心定义

NURBS 全称非均匀有理 B 样条（Non-Uniform Rational B-Splines），是有理 B 样条曲线的扩展，通过非均匀节点矢量、控制顶点和权因子灵活构造曲线，可精确表示自由曲线和圆锥曲线（圆、椭圆等），兼具灵活性与精确性。

(2) 定义表达式

其定义如下：

一组控制点 $P_i \in R^d (i = 0, 1, \dots, n)$ ；

对应的非负权重 $w_i \geq 0$ ；

一个非递减的节点矢量 $U = \{u_0, u_1, \dots, u_m\}$ ，其中 $m = n + k + 1$ ， k 为次数（阶数为 $p = k + 1$ ）；

则 NURBS 曲线 $C(u)$ 在参数 $u \in [u_k, u_{n+1}]$ 上的定义表达式为：

$$C(u) = \frac{\sum_{i=0}^n w_i P_i N_{i,k}(u)}{\sum_{i=0}^n w_i N_{i,k}(u)}$$

其中：

- $N_{i,k}(u)$ 是由节点矢量 U 定义的 k 次 B 样条基函数，通过 Cox - de Boor 递推公式计算；
- 分子为加权控制点的 B 样条组合，分母为权重的 B 样条组合，起到归一化作用；
- “非均匀”指节点矢量中相邻节点间距可以不等；
- “有理”指曲线坐标是多项式之比（即有理函数），使其能精确表示圆锥曲线（如圆、椭圆等）。

2. （3 分）试说明 OpenGL 程序的基本结构及其功能。

解析：考查计算机图形学和图形系统基本知识，图形标准及 OpenGL 等开发技术基础

OpenGL 程序的基本结构通常包括以下三个部分及其功能：

● (1) 初始化 (Initialization):

- 创建窗口和 OpenGL 渲染上下文；
- 设置初始状态，如背景色、深度测试、光照模型、投影方式等；
- 加载纹理、编译着色器（在现代 OpenGL 中）等资源。

● (2) 属性/状态设置 (State Setup):

- 配置当前绘制所需的图形状态，如当前颜色、材质、变换矩阵（模型视图、投影）、视口等；
- OpenGL 是状态机，后续绘制操作依赖于当前设置的状态。

- (3) 绘制命令 (Rendering / Drawing Commands):

- 调用 OpenGL 图元绘制函数 (如 `glBegin()/glEnd()` 或 `glDrawArrays()`、`glDrawElements()`) 提交几何数据;
- 实际生成图像并输出到帧缓冲区。

3. (6 分) 边界表示法是形体在计算机中的表示方法之一, 简要叙述其基本思想和优缺点。

解析: 考查三维物体的表示与显示处理, 物体的定义、性质及几何表示方法

(1) 基本思想:

边界表示法 (Boundary Representation, 简称 B-rep) 是一种通过描述三维形体的**边界元素** (如顶点、边、面) 及其相互拓扑关系来定义实体的方法。其核心假设是: 一个封闭、有界的实体可由其表面 (即所有面片的集合) 唯一确定。B-rep 模型显式存储几何信息 (如面的方程、边的曲线形式) 和拓扑信息 (如“哪些边属于哪个面”、“哪些面共享一条边”等)。

(2) 优点:

- **表示精确:** 能准确描述复杂曲面 (如 NURBS 曲面), 适合 CAD 系统对精度的要求;
- **便于显示与渲染:** 因直接存储表面信息, 易于进行消隐、光照、纹理映射等图形操作;
- **支持局部操作:** 可对特定面、边或顶点进行编辑, 适合交互式建模;
- **符合人类直观认知:** 人们通常通过物体表面感知其形状。

(3) 缺点:

- **不显式包含内部信息:** 难以直接用于有限元分析、物理仿真等需要体数据的应用;
- **数据结构复杂:** 需维护严格的拓扑一致性 (如欧拉公式), 建模和验证开销大;
- **易出现非法模型:** 如非流形边、面方向不一致等, 导致后续处理失败;
- **存储开销较大:** 需同时存储几何与拓扑信息。